
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales e integrales con asistentes computacionales.
- **RdA 3:** Aplicar Cálculo Vectorial para resolver problemas reales.

RdA del tema:

- Aplicar la fórmula de cambio de variable a integrales triples mediante el jacobiano de la transformación.
- Utilizar coordenadas cilíndricas para calcular integrales triples sobre sólidos con simetría cilíndrica.
- Utilizar coordenadas esféricas para calcular integrales triples sobre sólidos con simetría esférica.
- Seleccionar el sistema de coordenadas más adecuado según la geometría de la región de integración.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: Para calcular el volumen de una pelota de básquetbol (una esfera), un ingeniero plantea una integral triple en coordenadas rectangulares y obtiene límites de integración muy complicados. ¿Existirá una manera de describir la esfera con límites más simples que hagan el cálculo directo?

DESARROLLO

Actividad 1: Coordenadas cilíndricas

Se introduce el cambio de variable a coordenadas cilíndricas como extensión natural de las polares al espacio, y se aplica a sólidos con simetría de revolución alrededor del eje z .

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** mostrar que un cilindro o un paraboloide de revolución tiene una descripción mucho más simple en coordenadas cilíndricas que en rectangulares; conectar con las coordenadas polares del tema anterior.
- **Clase magistral:** se presenta la transformación $(r, \theta, z) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$; se calcula el jacobiano r ; se identifican los tipos de regiones convenientes (cilindros, conos, paraboloides); se aplica la fórmula de cambio de variable. Se usa el resumen [Resumen14.pdf](#).
- **Implementación computacional:** visualizar sólidos en coordenadas cilíndricas y calcular integrales triples con un asistente computacional.
- **Resolución de ejercicios:** calcular integrales triples en coordenadas cilíndricas usando [Ejercicios14.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- Calcule el volumen del sólido acotado por $z = r^2$ y $z = 4$ usando coordenadas cilíndricas.
- ¿Por qué aparece el factor r en la integral en coordenadas cilíndricas?
- ¿Qué regiones tridimensionales se describen con mayor comodidad en coordenadas cilíndricas? Dé dos ejemplos.

Actividad 2: Coordenadas esféricas

Se introduce el cambio de variable a coordenadas esféricas y se aplica al cálculo de integrales sobre sólidos con simetría esférica.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** retomar la pregunta inicial; mostrar que una esfera de radio a se describe simplemente como $0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi$ en coordenadas esféricas.
- **Clase magistral:** se presenta la transformación $(\rho, \theta, \phi) \mapsto (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi)$; se calcula el jacobiano $\rho^2 \sin \phi$; se identifican los tipos de regiones convenientes (esferas, casquetes, conos con vértice en el origen); se aplica la fórmula. Se usa el resumen [Resumen14.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** calcular integrales triples en coordenadas esféricas usando [Ejercicios14.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- Calcule el volumen de la esfera de radio a usando coordenadas esféricas.
- ¿Por qué aparece el factor $\rho^2 \sin \phi$ en la integral en coordenadas esféricas? Interprete cada factor.

- Describa en coordenadas esféricas el casquete esférico $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 1\}$.

CIERRE

Tarea: Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 5.5, ejercicios 27–35 (impares).

Pregunta de investigación:

1. ¿En qué aplicaciones físicas o de ingeniería se usan las coordenadas esféricas? Investigar al menos un ejemplo concreto.
2. ¿Cómo se relacionan las coordenadas cilíndricas y esféricas? ¿Es posible pasar de unas a otras directamente sin pasar por las rectangulares?

Para el próximo tema: Ver los videos:

- [Introduction to the line integral](#).